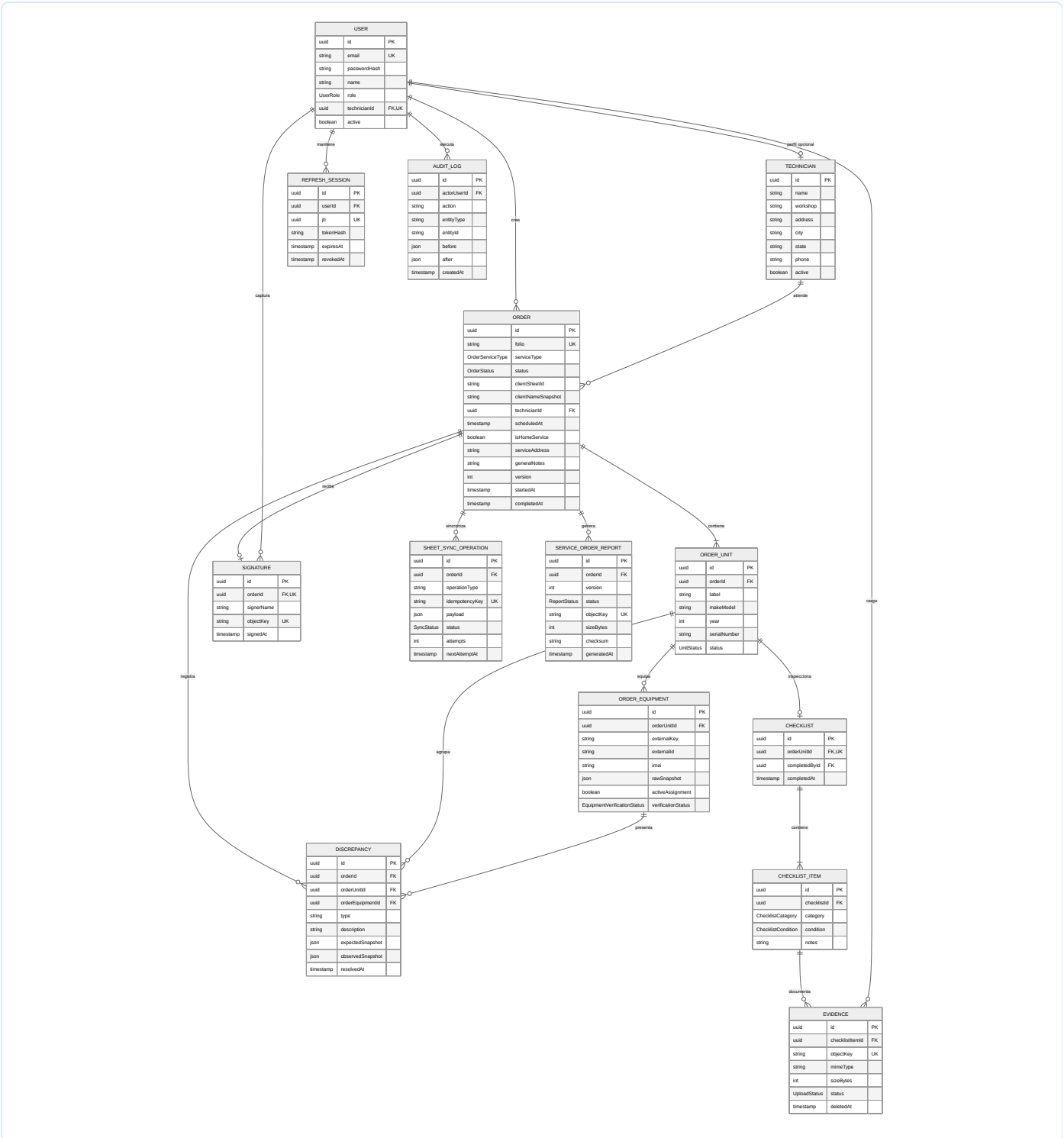
# Modelo de datos

## Diagrama entidad-relación



## Agregado principal

`Order` es la raíz del agregado operativo. Conserva el cliente como snapshot, pertenece opcionalmente a un técnico y contiene unidades. Cada unidad agrupa equipos, checklist, fotografías y discrepancias. La firma se captura una vez por orden. Sincronizaciones y reportes son efectos versionados relacionados con la orden.

## Enumeraciones de estado

| Entidad | Estados |
|---|---|
| Orden | `DRAFT`, `ASSIGNED`, `IN_PROGRESS`, `REQUIRES_CORRECTION`, `COMPLETED`, `FAILED_APPOINTMENT`, `CANCELLED` |
| Unidad | `PENDING`, `IN_PROGRESS`, `COMPLETED` |
| Verificación | `PENDING`, `MATCHED`, `DISCREPANCY_REPORTED` |
| Evidencia | `PENDING`, `COMPLETED`, `REJECTED`, `DELETED` |
| Sincronización | `PENDING`, `PROCESSING`, `SYNCED`, `FAILED` |
| Reporte | `PENDING`, `PROCESSING`, `READY`, `FAILED` |

## Restricciones relevantes

- `Order.folio` es único.
- Un usuario solo puede vincularse con un técnico.
- El número de serie de una unidad es único dentro de su orden.
- Solo existe un checklist y una firma por unidad/orden respectivamente.
- Cada categoría aparece una sola vez en cada checklist.
- Las claves de evidencia, firma y reporte son únicas en almacenamiento.
- El par `(orderId, version)` identifica una versión de reporte.
- `idempotencyKey` impide duplicar operaciones de sincronización.
- Una restricción parcial de migración impide asignar simultáneamente el mismo `externalKey` a más de una orden activa.
- `Order.version` implementa concurrencia optimista para edición administrativa.

## Eliminación y retención

Unidades, checklist, items, evidencias, firmas y reportes usan cascada al eliminar su padre. Usuarios y técnicos usan restricciones o `SET NULL` para conservar trazabilidad. La aplicación normalmente cancela o elimina lógicamente evidencias; no expone eliminación física de órdenes como operación habitual.